

# 计算机学院 高等程序设计 课程实验报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 实验题目：继承与派生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 学号：202500130002 |
| 日期：2026. 4. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 班级：25. 2 | 姓 名：林毅玮         |
| Email：18601013891@163. com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |
| <p>实验目的：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 练习使用不同的继承方式和访问控制</li><li>2. 会使用多继承编程技术</li><li>3. 能够正确认识类型兼容（转换），同名隐藏在继承中的表现</li><li>4、能够正确判断继承中的类构造函数以及成员初始化执行顺序</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                 |
| 实验软件和硬件环境： 笔记本电脑和 VS code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| <p>实验步骤与内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 公有继承中，init 成员改构造函数，直接将其改为构造函数，没有办法正确初始化基类子对象，会创建临时基类对象并且立即销毁，基类最终会调用默认构造<br/>代码错误，其中 initRectangle 是普通函数而非构造函数，Point (a,b) 创建临时对象，没有绑定派生类的基类部分，但是 7-1-2 中虽然改为 Rectangle 构造函数，但是 Point (10, 20) 仍然是临时对象，基类仍然采用默认构造，没有办法传入自定义参数<br/>应该使用狗仔函数初始化列表的方法显示构造基类构造函数</li><li>2. 其中的 move (), getX (), getY () 都是同名隐藏函数，派生类中与基类同名的成员函数，为重新定义的函数，会触发同名隐藏，但是函数重载和同名隐藏的作用域不同，同名隐藏中派生类和基类是不同作用域，但是函数重载是同一作用域，匹配规则：同名隐藏中同名就是隐藏，和参数没关系，但是函数重载是同名加上参数不同，调用效果中同名隐藏的派生类屏蔽基类同名函数，函数重载是同一函数多种调用形式，如果不重复定义就会报错，因为私有继承会将基类的 public 成员变成 Private，外部无法访问，没有重复定义的时候，外部调用基类函数会因权限不足导致编译失败</li><li>3. 派生类的对象可以赋值给基类对象，基类指针或者引用可以指向派生类对象，反之不成立，所以 Base2. display () 会调用基类 display，仅仅输出基类成员，而如果使用 derived. display () ; 就会调用派生类 display 输出完整成员，赋值后的 base2 是纯基类对象，丢失派生类的新增成员<br/>仅仅能够访问基类成员</li><li>4. 基类构造然后派生类成员对象构造然后派生类自身构造，析构是派生类自身析构，然后派生类对象析构，然后是基类析构，和构造是逆序的，首先将对象的 class B 构造信息，然后是 class c 的构造信息，销毁的时候是先 rectangle 先析构，然后是 point 析构</li><li>5. 成员的初始化顺序是由类的声明来决定，和初始化列表顺序没有关系，首先先初始化基类子对象然后在初始化派生类成员对象，最执行派生类构造函数体，然后终端会按照基类构造，派生类成员初始化，然后是派生类构造体的顺序来输出信息</li><li>6. 对比：逻辑关系：公有继承：矩阵是点，组合逻辑：矩阵有点，<br/>复用关系：白盒复用：暴露基类实现 组合：黑盒复用：隐藏实现<br/>耦合度： 高，基类修改直接影响派生类 组合：低，更容易维护<br/>访问方式： 直接访问基类成员 组合： 通过成员接口访问</li></ol> |          |                 |

结论分析与体会：

探索中，公有继承可以满足可替换原则的答案，派生类对象可以直接替换基类对象使用，不需要重写基类函数，私有或者保护继承会降低权限，不满足对象的可替换原则，其中保护继承在派生类的权限变成保护，私有继承在派生类的权限变成私有，只有公有继承的权限在派生类中和基类维持不变

1. 继承侧重的是复用和拓展，组合则是侧重解耦和拼装，组合则是侧重解耦和拼装

2. 派生类构造中必须使用初始化列表来初始化基类，避免临时对象

3. 同名隐藏是继承跨作用域特性，和同作用域的函数重载完全不同

4. 公有继承的时候，派生类不能直接在构造函数体内调用基类构造，否则会生成临时基类对象，没有办法正确初始化基类成员，必须通过构造函数初始化列表显式初始化基类子对象，这是继承初始化的核心原则

5. 继承权限和可替换性中只有公有继承满足权限不变，其他保护和私有继承都会将基类的公有成员降级，外部无法直接访问

6. 同名隐藏和重载中，同名隐藏发生在基类和派生类不同作用域，同名就是隐藏，和参数无关，函数重载在同一作用域，需要同名并且参数不同，二者本质不同

7. 类型兼容的原则：公有继承中，派生类对象可以直接赋值给基类对象，基类指针或者引用可以指向派生类对象，基类对象没有办法直接转换为派生类对象，转换的时候会丢失派生类的独有成员

8. 构造析构和初始化顺序：构造顺序是：基类构造然后派生类成员构造初始化然后是派生类的构造体与构造完全逆序，成员函数的初始化顺序由类声明的顺序决定，和初始化列表书写顺序无关

就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1—3 道问答题：

1. 为什么只有公有继承满足可替换原则，私有和保护继承不满足？

公有继承会保护基类成员的访问权限，派生类对象可以直接替代基类对象使用，但是私有继承将基类的所有成员变成私有，保护继承将基类的公有成员变成保护，二者都降低了基类成员的访问权限，外部无法直接调用基类接口，因此不满足可以替换的原则

2. 实验 initRectangle 直接改为构造函数之后，基类成员无法正确初始化的原因是什么？

派生类构造函数体中直接写 Point，只会创建一个临时基类对象并且临时销毁，并未初始化派生类的基类子对象，基类最终调用默认构造，解决方法是使用构造函数初始化列表，显式初始化基类

3. 继承中的同名隐藏和函数重载有什么核心区别？实验中私有继承若不重写基类函数，程序会报错的原因是？

同名隐藏是不同作用域，同名就会隐藏，函数重载是同一作用域，需要同名而且参数不同，私有继承会把基类共有成员变成派生类私有成员，外部无法访问，不重写就会没有可用的接口，编译报错